

《电路理论》期末考试卷 (A)

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 参考卷

题数	一	二	三	四	总分
得分					

本题
得分

一、单选题 【每个2分，共计20分】

- 如图1所示电路中， 2Ω 电阻吸收的功率 $P=$ (B) W。
A. 0 B. 8W C. 16W D. 32W
- 理想电流源的内阻为 (A)。
A. ∞ B. 有限值 C. 0 D. 由外电路确定
- 交流感性负载，其两端并联电容后 (C)。
A. 负载吸收的功率增加 B. 负载吸收的功率减少
C. 负载吸收的功率不变 D. 负载和电路吸收的功率均不变
- 当对称三相交流电源接成星形时，若线电压 $u_{AB}=380\sqrt{2}\sin\omega t$ V，则相电压 $u_B=$ (C)。
A. $220\sqrt{2}\sin(\omega t+90^\circ)$ V B. $220\sqrt{2}\sin(\omega t-30^\circ)$ V
C. $220\sqrt{2}\sin(\omega t-150^\circ)$ V D. $380\sqrt{2}\sin(\omega t-120^\circ)$ V
- 如图2所示电路，开关K合上之前处于稳态。在 $t=0$ 时合上， $i(t)=$ (A)。
A. $i(t)=2e^{-10t}$ A B. $i(t)=2e^{-20t}$ A
C. $i(t)=2e^{-0.1t}$ A D. $i(t)=2e^{-5t}$ A

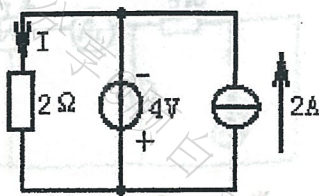


图1

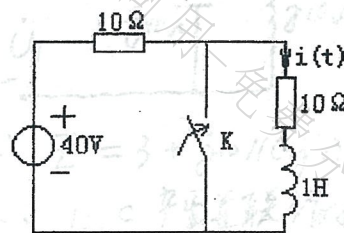


图2

6. 下面 (C) 式是正确的。

- A. $\dot{U}=u\angle 120^\circ$ B. $\dot{U}=Z \times i=Z \times 2\sqrt{2}\sin 314t$ 。
C. $|Z|=U/I$ D. $U=U_R+U_C$ 。

7. 某电路元件两端交流电压的相位超前于流过它的电流，当两者为关联方向时，该元件呈 (B)。

- A. 电阻性 B. 感性 C. 容性 D. 无法确定

8. 图3所示电路中， $i(t)=\sin t$ A， $u(t)=$ (B)。

- A. $5\sin t$ V B. $7\cos t$ V C. $7\sin t$ V D. $-7\sin t$ V

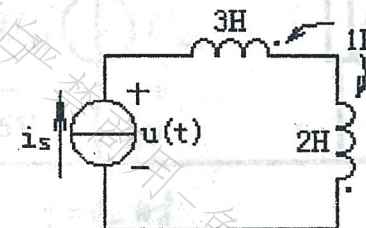


图3

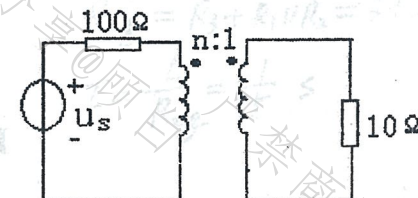


图4

9. 图4所示电路，为使 10Ω 电阻获得最大功率。则理想变压器的变比 n 应该为 (A)。

- A. $\sqrt{10}$ B. 10 C. $1/10$ D. 1

10. L和C串联谐振时，其等效阻抗为 (B)。

- A. $j\infty$ B. $j0$ C. $j(\omega L-1/\omega C)$ D. $j(1/(\omega L-\omega C))$

本题
得分

二、填空题 【每空2分，共计10分】

- 如图5有初始储能的RLC串联电路中，开关在 $t=0$ 时闭合，则该电路的特征方程为 $LCp^2+Rcp+1=0$ ，若要使该电路的响应为临界阻尼状况，则电路参数应满足 $R=2\sqrt{L/C}$ 。
- 某三相负载，额定相电压为220V，接于线电压为380V的对称三相电源上，该负载正确的联结方式为 Y形或三角形。
- 电路对于单位阶跃函数输入的 零状态响应 称为单位阶跃响应。
- 两个耦合线圈互感电压耦合功率中有功功率是相互 正 号的。

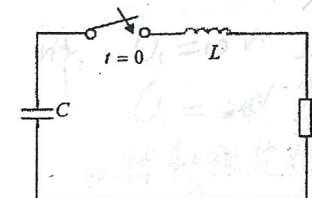


图5

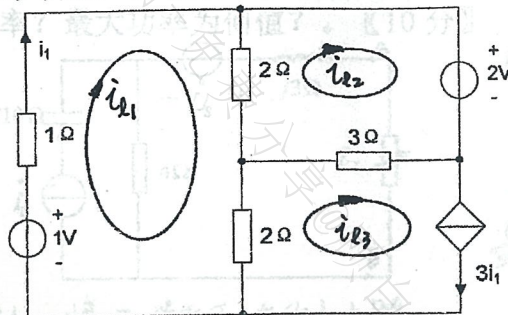
考试形式开卷 ()、闭卷 ()，在选项上打 (✓)

开课教研室 自动化 命题教师 _____ 命题时间 2015-12-6 使用学期 2015-2016-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

本题
得分

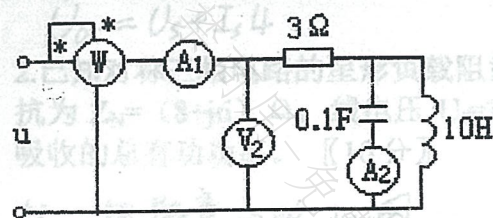
三、基本题 【本题共计 28 分】

1. 列写图示电路的回路电流方程。【6 分】

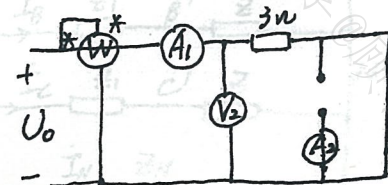


$$\begin{cases} (1+2+2)i_1 - 2i_2 - 2i_3 = 1 \\ -2i_1 + (2+3)i_2 - 3i_3 = -2 \\ i_3 = 3i_1 \\ i_1 = i_1 \end{cases}$$

2. 设 $u = 3 + 16\sqrt{2}\sin t$ V, 求各表的读数。【10 分】



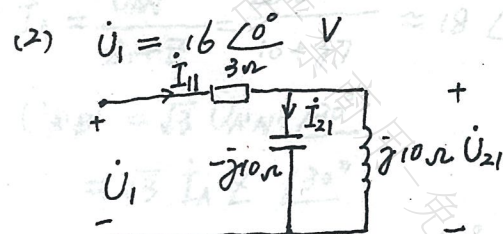
解: (1) $u_0 = 3$ V 时电路如下:



$$\begin{aligned} I_{10} &= \frac{U_0}{3} = \frac{3}{3} = 1 \text{ A} \\ U_{20} &= U_0 = 3 \text{ V} \\ I_{20} &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_2 &= 1.6 \text{ A} \\ P &= P_0 = 3 \text{ W} \end{aligned}$$

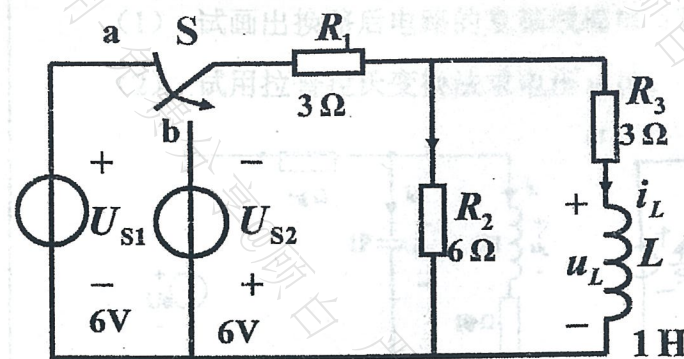
$$\begin{aligned} P_0 &= I_0^2 R = 1^2 \times 3 = 3 \text{ W} \\ \text{或 } P_0 &= I_0 \cdot U_0 = 1 \times 3 = 3 \text{ W} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} Z &= 3 + j10 \parallel (-j10) \rightarrow \infty \\ \therefore L, C \text{ 产生并联谐振} \\ I_{11} &= 0 \\ \dot{U}_{21} &= \dot{U}_1 = 16\angle 0^\circ \text{ V} \\ \dot{I}_{21} &= \frac{\dot{U}_{21}}{-j10} = 1.6\angle 90^\circ \text{ A} \\ P_{11} &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore I_1 &= I_{10} = 1 \text{ A} \\ U_2 &= \sqrt{U_{20}^2 + U_{21}^2} = \sqrt{3^2 + 16^2} = 16.28 \text{ V} \end{aligned}$$

3. 图所示电路原已处于稳态。在 $t = 0$ 时将开关 S 从 a 端改合到 b 端。试求换路后的 i_L , 并说明是什么响应。【6 分】



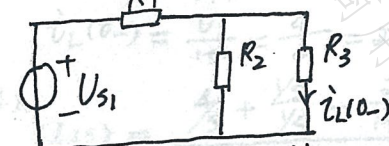
$$i_L(\infty) = -0.8 \text{ A}$$



$$R_{eq} = R_3 + R_1 \parallel R_2 = 3 + 2 = 5 \Omega$$

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{1}{5} \text{ s}$$

解: $t = 0_-$ 时

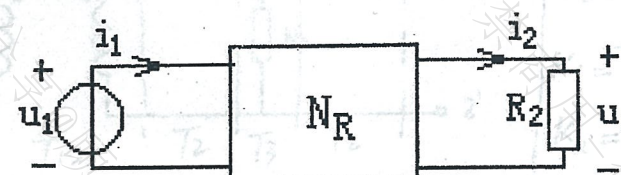


$$\begin{aligned} i_L(0_+) &= i_L(0_-) = \frac{U_{s1}}{R_1 + R_2 \parallel R_3} \times \frac{R_2}{R_2 + R_3} \\ &= \frac{6}{3 + 3 \parallel 6} \times \frac{6}{3 + 6} = \frac{4}{5} = 0.8 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore i_L(t) &= i_L(\infty) + [i_L(0_+) - i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} \\ &= -0.8 + (0.8 + 0.8)e^{-5t} \\ &= -0.8 + 1.6e^{-5t} \text{ (A)} \end{aligned}$$

该电路为全响应

4. N_R 是纯电阻网络, 当 $U_1 = 10$ V, $i_1 = 2$ A, $i_2 = 1$ A; 当 $U_1 = 24$ V, $i_1 = 6$ A, 求此时的 i_2 【6 分】。



$$\text{解: } U_1 = 10 \text{ V} \quad I_1 = 2 \text{ A} \quad U_2 = I_2 R_2 = 1 \times 4 = 4 \text{ V} \quad I_2 = 1 \text{ A}$$

$$\hat{U}_1 = 24 \text{ V} \quad \hat{I}_1 = 6 \text{ A} \quad \hat{U}_2 = \hat{I}_2 R_2 = \hat{I}_2$$

由特勒根定理 2 可知:

$$U_1 \hat{I}_1 + U_2 \hat{I}_2 = \hat{U}_1 I_1 + \hat{U}_2 I_2$$

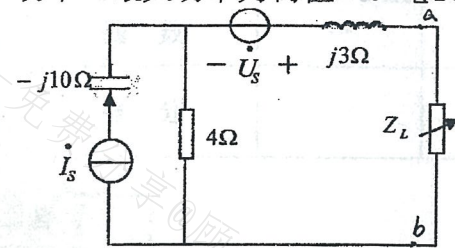
$$10 \times (-6) + 4 \times \hat{I}_2 = 24 \times (-2) + \hat{I}_2 \times 1, \quad 3\hat{I}_2 = 60 - 48 = 12$$

$$\therefore \hat{I}_2 = 4 \text{ A}$$

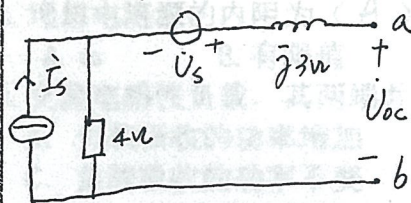
本题
得分

四、计算题【本题共计 42 分】

1. 已知 $\dot{I}_S = 6 \angle 53.1^\circ \text{ A}$, $\dot{U}_S = 8 \angle 45^\circ \text{ V}$, 若负载 Z_L 可变, 则 Z_L 为何值时可获最大功率? 最大功率为何值? 【10 分】



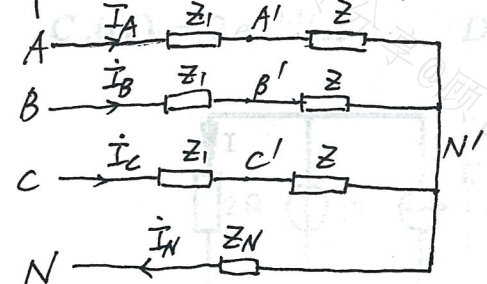
解: 将 Z_L 断开左侧电路
等效为戴维宁等效电路



$$\dot{U}_{OC} = \dot{U}_S + \dot{I}_S 4$$

2. 已知对称三相电路的星形负载阻抗 $Z = (8+j6) \Omega$, 端线阻抗 $Z_1 = (2+j1) \Omega$, 中线阻抗为 $Z_N = (8+j6) \Omega$, 线电压 $U = 380 \text{ V}$ 。求 (1) 负载端的电流和线电压 (2) 三相电路吸收的总有功功率。【10 分】

解: 按题意电路如图:



$$\dot{U}_{AN} = 220 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$Z_i = Z_1 + Z = 10 + j7 \Rightarrow 12.2 \angle 35^\circ (\Omega) \quad \text{或} \quad P = 3 I_A^2 \times 10 = 9720 \text{ W}$$

$$\dot{U}_{OC} = 8 \angle 45^\circ + 4 \times 6 \angle 53.1^\circ = 20 + j24.86$$

$$\Rightarrow 31.9 \angle 51.18^\circ \text{ V}$$

$$Z_{eq} = 4 + j3 (\Omega)$$

当 $Z_L = Z_{eq}^* = 4 - j3 (\Omega)$ 时获最大功率

$$P_{max} = \frac{U_{OC}^2}{4 R_{eq}} = \frac{31.9^2}{4 \times 4}$$

$$= 63.6 \text{ W}$$

$$(1) \dot{I}_A = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z_1 + Z} = \frac{220}{10 + j7} \approx 18 \angle -35^\circ \text{ A}$$

$$\dot{U}_{A'B'} = \sqrt{3} \dot{U}_{A'N'} \angle 30^\circ$$

$$= \sqrt{3} \dot{I}_A Z \angle 30^\circ$$

$$= \sqrt{3} \times 18 \angle -35^\circ \times 10 \angle 36.9^\circ \times \angle 30^\circ$$

$$\Rightarrow 311.77 \angle 31.9^\circ \text{ (V)}$$

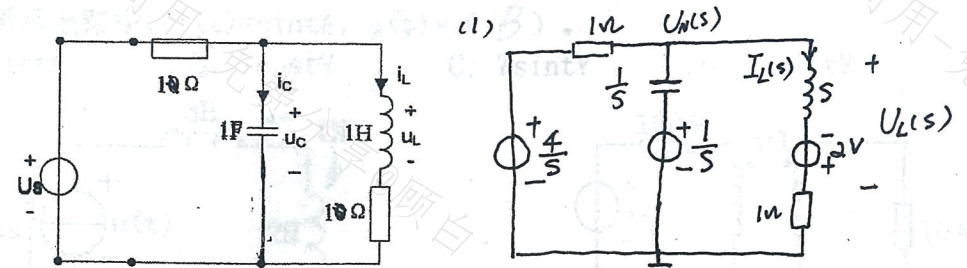
$$(2) P = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi$$

$$= \sqrt{3} \times 380 \times 18 \times \cos 35^\circ = 9704.7 \text{ W}$$

3. 图示电路, 已知电源电流: $U_S = \begin{cases} 2V(t < 0) \\ 4V(t > 0) \end{cases}$ 设 $(t < 0)$ 时电路处于稳态,

(1) 试画出换路后电路的复频域模型 (须标上参数)。

(2) 试用拉普拉斯变换法求电压 $u_L(t)$ 。【12 分】



$$\text{解: } U_C(0-) = \frac{U_S \times 1}{1+1} = \frac{2}{2} = 1 \text{ V}$$

$$\dot{I}_L(0-) = \frac{U_S}{1+1} = \frac{2}{2} = 2 \text{ A}$$

$$(2) U_N(s) = \frac{\frac{4}{s} + \frac{1}{s} - \frac{2}{1+s}}{1 + \frac{1}{s} + \frac{1}{1+s}}$$

$$= \frac{s^2 + 3s + 4}{s(s^2 + 2s + 2)}$$

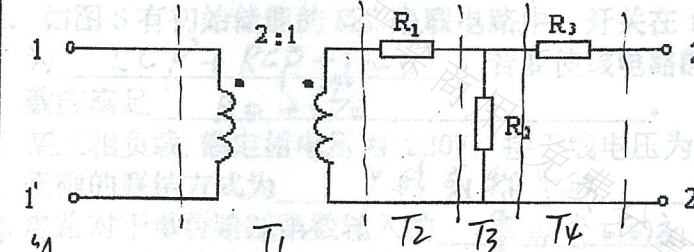
$$I_L(s) = \frac{U_N(s) + 2}{1+s} = \frac{2s^2 + 5s + 4}{s(1+s)(s^2 + 2s + 2)}$$

$$U_L(s) = U_N(s) - I_L(s) \times 1$$

$$= \frac{s^2 + 3s + 4}{s(s^2 + 2s + 2)} - \frac{2s^2 + 5s + 4}{s(1+s)(s^2 + 2s + 2)}$$

$$= \frac{-(s^2 + s - 2)}{(1+s)(s^2 + 2s + 2)} \quad p_1 = -1, p_{2,3} = -1 \pm j$$

4. 含有理想变压器的双口网络如图 8 所示, 已知 $R_1 = R_2 = R_3 = 10 \Omega$, 求 T 参数矩阵, 并判断网络是否具有互易性和对称性。【10 分】



解: T_2 为理想变压器, 可分解成 T_1, T_2, T_3, T_4 的级联。

$$T_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}, T_2 = \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 10 & 1 \end{bmatrix}, T_4 = \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore T = T_1 T_2 T_3 T_4 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 10 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 20 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 10 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 60 \\ 10 & 1 \end{bmatrix}$$

$$U_L(t) = \mathcal{L}^{-1}[U_L(s)]$$

$$U_L(s) = \frac{K_1}{s+1} + \frac{K_2}{s+1-j} + \frac{K_3}{s+1+j}$$

$$K_1 = \frac{-(s^2 + s - 2)}{s^2 + 2s + 2} \Big|_{s=-1} = 2$$

$$K_2 = -\frac{s^2 + s - 2}{(1+s)(s+1+j)} \Big|_{s=-1+j} = \frac{-3-j}{2}$$

$$\therefore U_L(t) = 2e^{-t} + \sqrt{10}e^{-t} \cos(t - 161.6^\circ) \text{ V}$$

$$\therefore AD - BC = 4 - \frac{60}{20} = 1$$

$$A \neq D$$

$$\therefore \text{网络具有互易性, 但不对称。}$$